Tabela 2 — Matriz Comparativa Oficial de Desempenho Preditivo por Horizonte Temporal (ΔEt)				
Horizonte	**Métrica**	**Modelo LSTM (Multivariado)**	**Modelo ARIMA (Univariado)**	**Desempenho Relativo**
1 Passo (15 min)	MAE (kWh)	0,0146	0,0385	LSTM superou em precisão ARIMA foi 2,95× mais rápido
	RMSE (kWh)	0,0198	0,0492	
	MAPE (%)	1,45%	4,12%	
	R^2	0,9841	0,9120	
	Tempo Inferência (ms)	12,4 ms	4,2 ms	
5 Passos (1h15)	MAE (kWh)	0,0192	0,0421	LSTM superou em precisão ARIMA manteve menor tempo
	RMSE (kWh)	0,0251	0,0538	
	MAPE (%)	2,10%	4,85%	
	R^2	0,9712	0,8845	
	Tempo Inferência (ms)	12,8 ms	4,2 ms	
10 Passos (2h30)	MAE (kWh)	0,0245	0,0487	LSTM superou em precisão ARIMA manteve menor tempo
	RMSE (kWh)	0,0314	0,0612	
	MAPE (%)	2,88%	5,62%	
	R^2	0,9620	0,8410	
	Tempo Inferência (ms)	13,1 ms	4,2 ms	
30 Passos (7h30)	MAE (kWh)	0,0412	0,0695	LSTM superou em precisão ARIMA manteve menor tempo
	RMSE (kWh)	0,0583	0,0891	
	MAPE (%)	4,95%	8,15%	
	R^2	0,9204	0,7125	
	Tempo Inferência (ms)	14,0 ms	4,3 ms	
60 Passos (15h)	MAE (kWh)	0,0681	0,1024	LSTM sustenta $R^2 > 0,86$ ARIMA apresenta alta degradação
	RMSE (kWh)	0,0924	0,1385	
	MAPE (%)	7,80%	12,40%	
	R^2	0,8651	0,4982	
	Tempo Inferência (ms)	15,2 ms	4,3 ms	

Fonte: Dados consolidados a partir do script de validação unificada (2026).